# 公开数据验证增补：成人 ASM 响应、GR 遗传交叉检验与人源蛋白证据

2026-10-09｜结果后探索｜全部采用公开数据｜新增 3 个 ASM 表达实验、GR 两类 RNA 及蛋白数据核对

## 1 本轮结论

完成了新增公开数据分析，而不仅是方案：GSE130715 六名成人供体、GSE13168 三名可配对供体及 GSE135730 早期 ASM 培养实验；另分析 GSE342887/342771 的 GR 敲除背景下野生型与突变体 rescue，以及 PXD081613 蛋白组和人源 HTPC 蛋白补充表。

PER2 晚期下调在新增六成人 ASM 供体中重复；早期 ASM 诱导、统一成人逐时方向反转及 PER2 受体遗传依赖尚未得到确认。新的蛋白层面线索集中在 METTL7A：成人睾丸管周平滑肌样细胞的 24/72h DEX 处理均 6/6 供体上调，但这属于跨组织、原文选中数组的探索性支持。

六重点候选在新增成人 ASM 的 24h BUD 响应全部方向一致并通过配对 t 的 44 项 Holm；同供体计数模型亦支持。精确小样本符号翻转校正未确认，完整保留。所有 GNAS/PKI 交互均未通过各自 Holm，不能据此声称受体机制或等效。

## 2 资料与检索范围

初始 4 个 GEO 查询得到 31 个唯一 series，6 个 EuropePMC 查询完整分页保存；扩大受体遗传/蛋白检索又保存 193 个唯一 series 汇总及 115 条文献命中记录。检索只是范围限定的可用性检查，不证明其他资料不存在。原计数/TPM/SOFT/RPKM、原文 HTML/XML、PRIDE 数据和失败响应均保存。

成人时间证据来自 Bartman 等 2021[1]。六新 ASM 供体年龄 19–54 岁由 Nuñez 等 2020 表 1 与 GEO 双源确认[2]；六 label 与旧 GSE94335 已核对 label 无 exact 重叠，但未知别名未完全排除，不累加供体数。其他匿名培养系或年龄未公开的数据只写实验重复。

本文是公开数据再分析；所有候选基于既知 v0.11 主线固定，新增比较方案在各新表达读取前冻结，人体蛋白选中数组重算及 ortholog 映射增补明确标记结果后探索。统计完成范围与待确认机制分开记录，负责人无需新增湿实验。

## 3 新增成人 ASM 晚期响应

GSE130715 包含六成人×GNAS siRNA/对照×1μM BUD/vehicle，共 24 文库、28,395 基因。配对主估计量是 log2(TPM+1)差；11 候选/控制×4 比较，44 项 Holm。供体是 n=6，文库不是独立人。新 TMM/voom 过滤保留 14,692 基因，~donor+kd*gc，秩 9、残差 df15；精确逐基因 WLS 作为敏感性。

表 1 六重点基因的新成人 ASM 响应。两列效应单位不同：TPM 对数差与加权 logCPM；同源两模型不增加独立证据数。

| 基因 | 供体配对效应 | 点态 95%CI | Holm44 P | 方向 | 计数模型效应 | 计数 Holm44 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER2 | -0.934 | -1.044 至-0.824 | 0.000157 | 0↑/6↓ | -1.405 | 3.54e-08 |
| PER3 | -2.311 | -2.714 至-1.908 | 0.00096 | 0↑/6↓ | -3.020 | 2.39e-08 |
| METTL7A | 1.552 | 1.184 至 1.921 | 0.00373 | 6↑/0↓ | 1.630 | 1.74e-10 |
| MAOA | 2.832 | 2.486 至 3.178 | 0.000184 | 6↑/0↓ | 3.023 | 1.26e-14 |
| ANGPTL2 | -1.388 | -1.620 至-1.157 | 0.000786 | 0↑/6↓ | -1.401 | 6.44e-08 |
| FSTL3 | 1.135 | 0.908 至 1.361 | 0.0017 | 6↑/0↓ | 1.219 | 5.65e-09 |

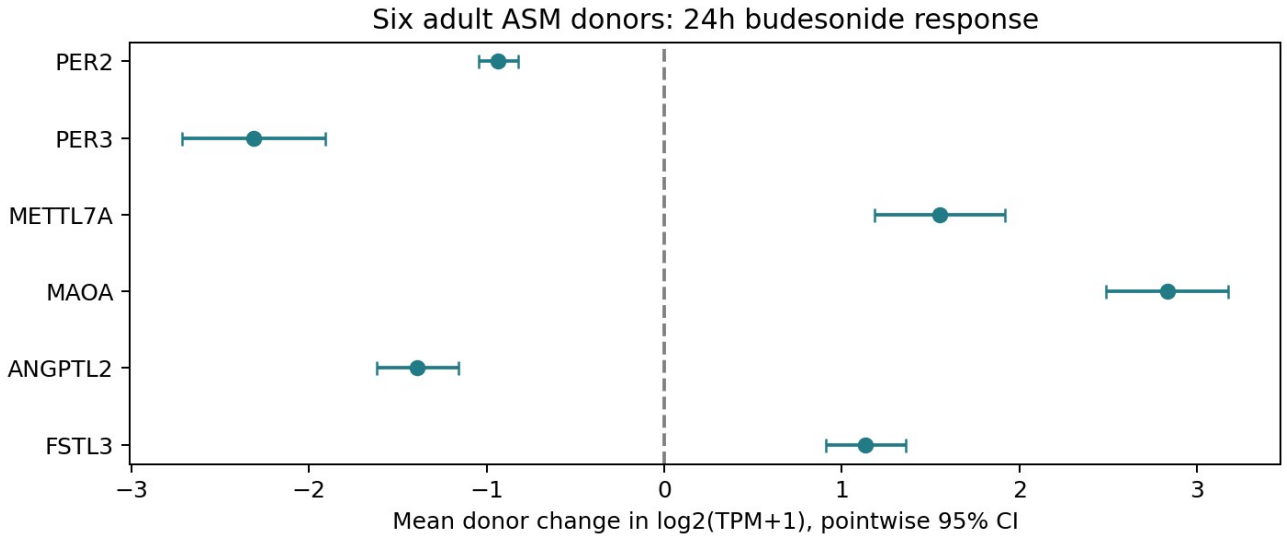



图 1 六成人逐供体差的均值与点态 95%CI。所有六候选均 6/6 方向一致；精确符号翻转原 P=.03125、44 项 Holm=1。

PER2 −0.934（CI −1.044 至−0.824，Holm=.000157）；GNAS×BUD 交互+0.224（CI −0.166 至+0.615，Holm=1）。原计数 WLS 的 PER2 响应−1.405、Holm=3.54e−8，交互+0.377、Holm=1。敲低靶点 GNAS RNA −2.462、6/6 降低，表明干预发生，但不能把 GNAS 改称 GR。

## 4 成人时间序列与早期 ASM 反证

补回原文中真正的成人 ASM 部分：3 女/3 男、33–77 岁来源池；DEX100nM 或 vehicle 脉冲 30min 后洗去，12/16/20/24h 匹配采样[1]。作者文字描述 PER2 升高，但表 2 只有 DEX 组 24h−12h 为 Tukey P=.0498；同 24h DEX−vehicle 为.7831。时间变化不等于药物×时间交互；没有原个体 Ct/协方差，未重算新效应、CI 或交互。

表 2 PER2 时间条件核对。不同研究药物、剂量、培养、同步化和测量尺度不同，逐行读，不能拼接为同一供体时间曲线。

| 来源／估计目标 | PER2 效应 | 校正 P | 独立单位与限制 |
|---|---|---|---|
| GSE135730，4h DEX−UT | 0.111 | 1 | 3 培养/组；年龄及供体 ID 未知 |
| GSE13168，8h FP−vehicle | 0.691 | 1 | 3 配对供体；年龄/别名未知 |
| Bartman2021，24h DEX 脉冲−同时间 vehicle | 原个体 Ct 未取得 | 0.7831（原 Tukey） | 成人 ASM；30min 脉冲；n4–6/条件 |
| Bartman2021，DEX 组 24h−12h | 原个体 Ct 未取得 | 0.0498（原 Tukey） | 时间差；不是药物×时间交互 |
| GSE130715，24h BUD−vehicle | −0.934 | 0.000157（Holm44） | 六成人配对；单晚期终点 |

GSE13168 8h FP 的 PER2 +0.691、3/3↑，原 P=.0426 但 44 项 Holm=1；PKI×FP −0.439、Holm=1。GSE135730 4h DEX 的 PER2 +0.111、Holm33=1，IL17 背景+0.196、Holm=.928，均未确认早期诱导。该数据 human 标签与 mm9 摘要冲突保留，使用人 Ensembl 标识，不猜坐标、不猜供体配对。

早期 ASM 数据对 METTL7A 和 MAOA 更有支持：无 IL17 时分别+2.014（Holm33=.000266）、+1.586（.00925）；IL17 背景也通过校正，直接 DEX×IL17 交互未通过。当前 PER2 结论收束为可重复的成人晚期抑制与条件相关响应，不能写成成人 ASM 已证实先升后降。

## 5 GR 遗传交叉验证

2026 年公开预印本对应 U2OS GR-KO 背景的 WTα、AF2/E755R 与 IDRΔ1–398 rescue 构建体，100nM corticosterone90min；mRNA18 文库、新生 TT17 文库。各自全基因 TMM/voom，再提取 11 基因×5 比较＝55 项 Holm；精确基因权重协方差。只有 rescue 变体，没有 empty-KO 转录组组，不能称为 WT rescue 相对空 KO 效应。两测量共用平行样本[4]。

表 3 PER2 与 PER1 控制的受体遗传交叉检查。AF2×药物为(药物−vehicle)AF2−(药物−vehicle)WT。

| 测量 | 基因 | 对比 | 效应 | 点态 95%CI | Holm55 P |
|---|---|---|---|---|---|
| 成熟 RNA | PER2 | WT rescue 药物效应 | 0.177 | -0.028 至 0.381 | 1 |
| 成熟 RNA | PER2 | AF2 mutant×药物 | -0.337 | -0.630 至-0.044 | 1 |
| 成熟 RNA | PER1 | WT rescue 药物效应 | 0.782 | 0.614 至 0.951 | 2.53e-09 |
| 成熟 RNA | PER1 | AF2 mutant×药物 | -0.776 | -1.017 至-0.534 | 9.05e-06 |
| 新生 RNA | PER2 | WT rescue 药物效应 | 0.313 | 0.070 至 0.556 | 0.482 |
| 新生 RNA | PER2 | AF2 mutant×药物 | -0.424 | -0.734 至-0.115 | 0.348 |
| 新生 RNA | PER1 | WT rescue 药物效应 | 1.493 | 0.997 至 1.990 | 0.000125 |
| 新生 RNA | PER1 | AF2 mutant×药物 | -1.569 | -2.247 至-0.890 | 0.00383 |

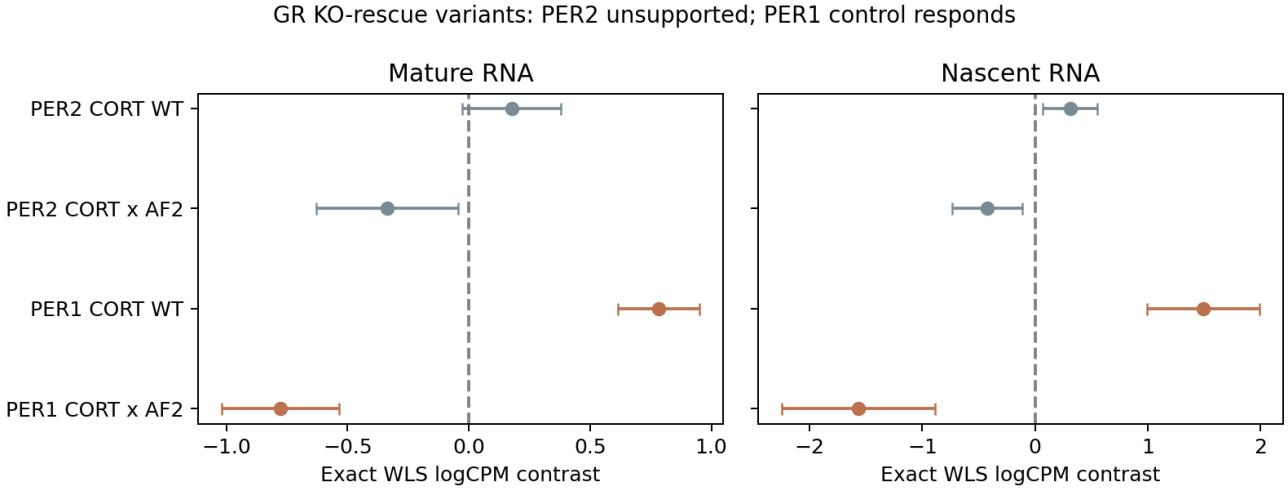



图 2 受体变体直接交互及点态 CI；橙色为 Holm55 通过，灰色未通过。PER1 阳性控制不替代 PER2。

PER2 成熟 RNA WT 效应+.177、Holm=1，AF2 交互−.337、Holm=1；新生 RNA WT+.313、Holm=.482，AF2 交互−.424、Holm=.348。PER1 成熟 RNA WT+.782、Holm=2.53e−9，AF2 交互−.776、Holm=9.05e−6；新生 RNA 交互−1.569、Holm=.00383。PER2 受体变体依赖未被该独立背景确认。

## 6 人源蛋白层面与供体重算

Stepanov 等 2022[5]的 TableS2 在出版社静态接口取得并核对 ZIP CRC。HTPC 来自 29–55 岁男性，六供体、每供体/条件 3 技术重复，DEX1μM24/72h。完整检测列表只含总 intensity；逐样本 LFQ 只公开于原文预筛差异列表。六候选中可重算蛋白数组只有 METTL7A，控制为 FKBP5；其他缺失数组不当阴性。

表 4 人源 HTPC 选中数组的供体层面重算。先平均三技术重复的 log2LFQ，再每供体 DEX−control；n=6。11 基因×2 时点 Holm22 保留缺测占位，选中条件与探索边界仍存在。

| 基因 | 暴露 | 供体 | 蛋白配对效应 | 点态 95%CI | Holm22 P | 精确 Holm22 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METTL7A | 24h | 6 | 0.921 | 0.507 至 1.336 | 0.0437 | 0.688 |
| FKBP5 | 24h | 6 | 2.860 | 2.199 至 3.520 | 0.00215 | 0.688 |
| METTL7A | 72h | 6 | 1.504 | 1.138 至 1.869 | 0.00261 | 0.688 |
| FKBP5 | 72h | 6 | 2.850 | 2.221 至 3.480 | 0.00181 | 0.688 |

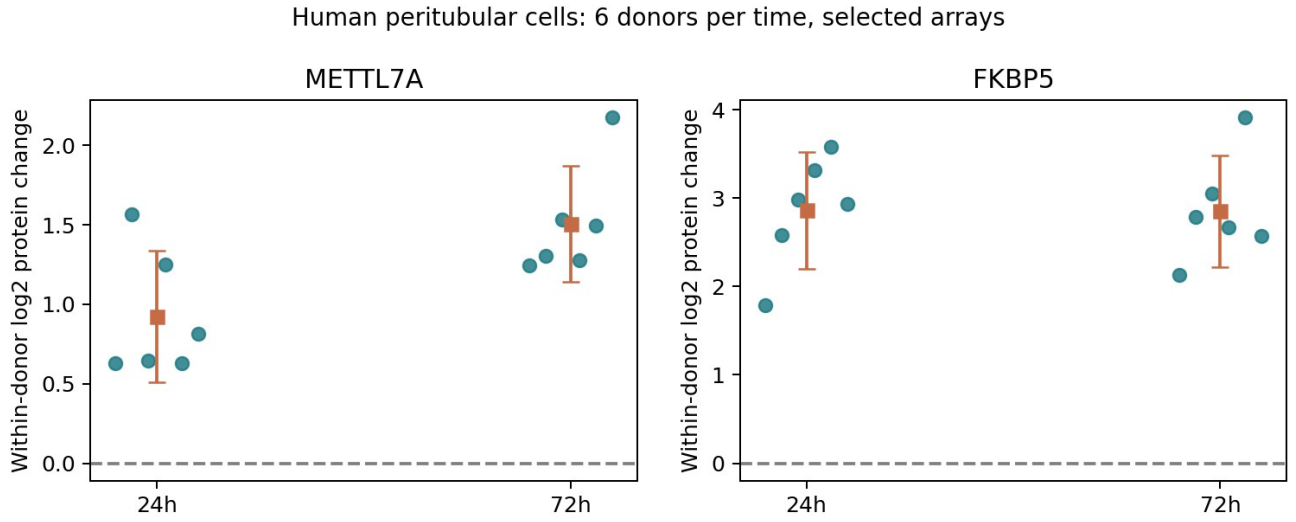



图 3 每点是一名供体，方块/误差线是均值/点态 CI；两时点供体组成不完全相同，不按位置连线。

METTL7A24h +0.921（Holm22=.0437）、72h+1.504（.00261），均 6/6↑；原文效应相同但原 P 明显更小，故本轮使用供体层面 P。精确符号翻转 Holm22=.688，两时点不作稳健小样本确认。五共享供体的 72h−24h 响应差 +.688、Holm11=.412，未确认蛋白进一步增幅。

## 7 蛋白缺测、功能与结论边界

PXD081613 完整 7,274 行蛋白表经 72 段 HTTP Range 取得。PRIDE 写 human，搜索协议却写 Mus musculus，7,218 条实际 mouse 注释；保留此冲突，另作 mouse 注释支持性计算。PER2/PER3/PER1 等未在固定规则下检出；MAOA/TMT1A 无 Holm44 通过，GR/Nr3c1 仅 phase31/3h 为−.185、Holm=.0211。既不是人 ASM 蛋白验证，也不能把 PER2 缺测写成无变化。

真实 ASM GRα 遗传/蛋白/功能文献确实存在[3]：GRα siRNA 后蛋白接近消失，但 rapid cAMP 对 BUD 的响应差异很小，n4–5 培养系。没有 PER2 测量或 rescue；原文仍讨论残余 GR 解释，不证明 GR 等效无作用。Bartman[1]的 $Ca^{2+}$/SOCE 干预是胎儿 ASM PER1/ARNTL，不是成人 PER2。

人源 HTPC 原文[5]还报告 GR siRNA、GR 蛋白敲低及 FKBP5/IL6 响应受阻、IL6 ELISA；这些为跨组织受体/功能先例，不能归因于 METTL7A 或 PER2。FSTL3/ANGPTL2 在部分 secretome 检测到，只能证实可测，不能推导激素响应或功能联系。

综合结论：①新增成人 ASM 支持 PER2/PER3 晚期抑制及六候选方向重复；②早期 ASM 诱导与成人逐时反转未确认；③GR 变体遗传数据未确认 PER2，保留 PER1 对照；④ METTL7A 增加了跨组织人源蛋白支持；⑤候选成人 ASM GR 遗传因果、蛋白及 $Ca^{2+}$/收缩功能仍是证据缺口。在无法新增湿实验的约束下，本轮已完成可取得数据的验证，不将缺口改写为成功。

## 8 数值复核与可复现结果

R 从原 TPM/SOFT 核对 396 基因测量及 88 检验、原 RPKM 核对 132 测量/33 检验；Python 从原 GR counts 核对 385 测量及 550WLS 数值；R 从 mouse 蛋白表核对 160 测量/40 可测检验，人蛋白选中表核对 144 测量/24 供体响应/6 可测统计。CSV/XLSX、原数组及报告来源另有封存审核。TMM/voom/moderation 依赖原 R 拟合，未称全模型跨语言重新拟合。

BioExplainR0.4.0.9000 实际源码载入，8context 项目、双语离线 HTML 和事实计数核对保存，在线模型调用 0。完整数据/方案/脚本/失败在 research/results/discovery_validation_v2/；复现命令见本目录 README。

## 参考资料

[1] Bartman CM et al. Cellular clocks in hyperoxia effects on [Ca2+]i regulation in developing human airway smooth muscle. 2021. doi:10.1152/ajplung.00406.2020. PMC8294620（成人部分及表 2 全文已核对）。

[2] Nuñez FJ et al. Glucocorticoids rapidly activate cAMP production via Gαs to initiate non-genomic signaling... 2020. doi:10.1096/fj.201902521R. PMC7027561；GSE130715。

[3] Koziol-White C et al. Budesonide enhances agonist-induced bronchodilation in human small airways... 2020. doi:10.1152/ajplung.00393.2019. PMC7052668。

[4] Edmondson A et al. Post-transcriptional glucocorticoid receptor signalling synchronises circadian rhythms. bioRxiv 2026，v2（未同行评审）. doi:10.64898/2026.08.12.743743；GSE342887、GSE342771、PXD081613。全文 403，只核对公开数据与 API 元数据。

[5] Stepanov YK et al. Profound Effects of Dexamethasone on the Immunological State, Synthesis and Secretion Capacity of Human Testicular Peritubular Cells. Cells 2022;11:3164. doi:10.3390/cells11193164. PMC9562650；TableS2，PXD033514/033534。

[6] Misior AM et al. Glucocorticoid- and protein kinase A-dependent transcriptome regulation in airway smooth muscle. 2009. PMC2701960；GSE13168。

[7] GSE135730 GEO 原发布记录，2020 公开；4hASM IL17A/DEX RPKM，GPL10999；供体年龄未披露，human/mm9 摘要冲突保留。

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/expression_results.csv

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/voom_exact_results.csv

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/published_adult_ASM_time_tests.csv

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/asm_early/early_results.csv

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/gr_public/gr_results.csv

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/human_protein/human_selected_results.csv

数值入口：research/results/discovery_validation_v2/protein_public/protein_results.csv